Дисциплина	Портирование программного обеспечения
Институт	Институт перспективных технологий и индустриального программирования
Кафедра	Индустриального программирования
Вид учебного материала	Практическое занятие
Преподаватель	Яковлев Михаил Сергеевич
Семестр	2 семестр, 2025-2026 гг.

Дисциплина «Портирование программного обеспечения»
Рабочая тетрадь 8
Язык Dart. ООП. Коллекции.

Ознакомьтесь с теоретическим материалом лекции №5

Задание 1

Задача:

Реализация класса "Книга" с использованием ООП

Создайте класс Book, который будет представлять книгу. У книги должны быть следующие свойства:

- title (название книги),
- author (автор книги),
- year (год издания),
- pages (количество страниц).

Класс должен иметь конструктор для инициализации этих свойств, а также методы:

- displayInfo(), который выводит информацию о книге (название, автор, год издания, количество страниц),
- isClassic(), который возвращает true, если книга издана до 1900 года, и false в противном случае.

Решение:

Ответ:

Задание 2

Задача:

Работа с коллекциями — Сортировка списка книг
Создайте список книг (используя класс Book из первой задачи) и реализуйте функцию sortBooksByYear(), которая сортирует книги по году издания в порядке возрастания. После сортировки выведите информацию о каждой книге.

Решение:

Ответ:

Задание 3

Задача:

Использование коллекций и ООП — Библиотека книг

Описание:

Создайте класс Library, который будет представлять библиотеку книг. У библиотеки должен быть список книг (используйте класс Book из первой задачи). Реализуйте методы:

- addBook(Book book), который добавляет книгу в библиотеку,
- removeBook(String title), который удаляет книгу из библиотеки по её названию,
- findBookByAuthor(String author), который возвращает список книг автора,
- displayAllBooks(), который выводит информацию о всех книгах в библиотеке.

Решение:

Ответ: